PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

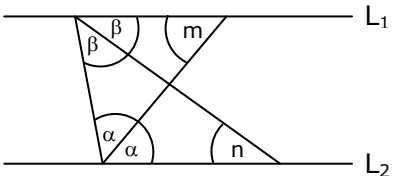
DESAFÍO N° 3
EJE TEMÁTICO: **GEOMETRÍA**

Nombre: .....

Curso: .....

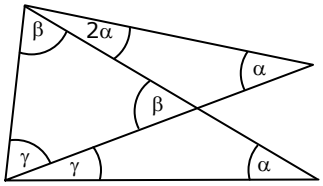
1. Si en la figura adjunta $L_1 // L_2$, entonces m + n =

A) 60°
B) 80°
C) 90°
D) 100°



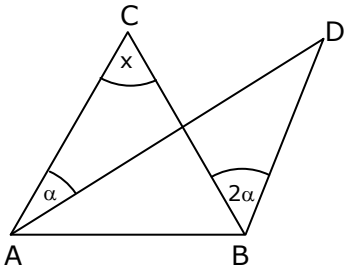
2. Con los datos proporcionados en la figura adjunta, se puede determinar que α =

A) 30°
B) 22,5°
C) 25°
D) 18°



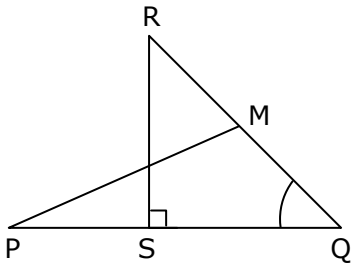
3. En la figura adjunta, AC = AB = BD. Entonces, ∡x =

A) 60°
B) 50°
C) 45°
D) 30°

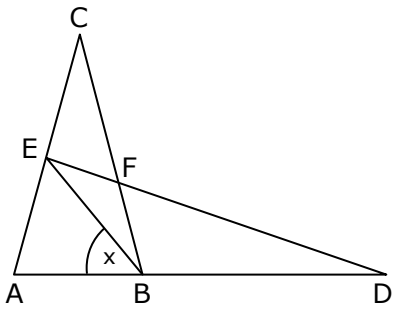


4. En la figura adjunta, PS = QM = MR y ∡MPQ = 20°. ¿Cuánto mide el ángulo PQR?

A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°

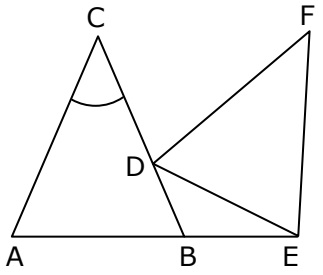


5. En la figura adjunta, los triángulos ABC y EAD son congruentes, AC = BC y ∡BFD = 36°. ¿Cuál es la medida del ∡x?



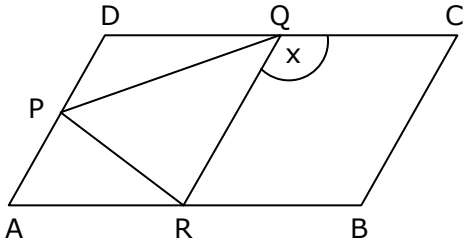
A) 60°
B) 54°
C) 46°
D) 36°

6. En la figura $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. Si ∡CAB = 80°, ∡EDB = 40° y $\overline{AC}$ // $\overline{EF}$, entonces ∡BCA =



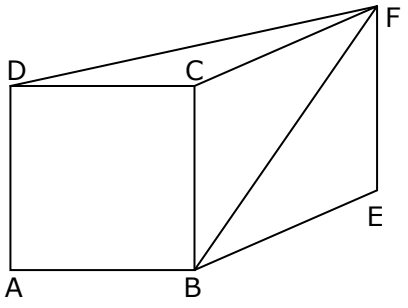
A) 45°
B) 30°
C) 60°
D) 40°

7. En el paralelogramo ABCD de la figura adjunta, se tiene que $\overline{QR}$ // $\overline{AD}$, ∡QPR = 60°, ∡PRA = 20° y $\overrightarrow{QP}$ es bisectriz del ángulo DQR. Entonces, x =



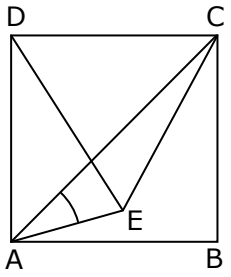
A) 100°
B) 110°
C) 120°
D) 130°

8. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado y BEFC es un rombo. Si ∡FBE = 15°, entonces ∡EFD =



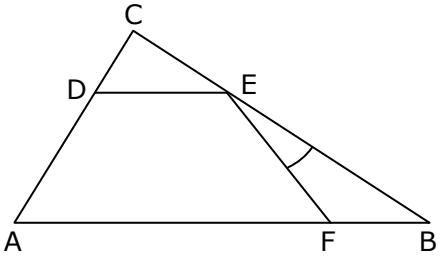
A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 75°

9. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un cuadrado y el triángulo ECD es equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo CAE?



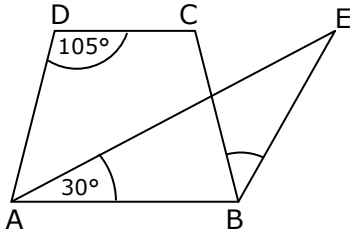
A) 15°
B) 22,5°
C) 25°
D) 30°

10. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$ y $\overline{AD} \cong \overline{FE}$. Si ∡BEF : ∡DEC = 2 : 3, ¿cuánto mide el ángulo BEF?



A) 15°
B) 20°
C) 22,5°
D) 36°

11. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio isósceles de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si AB = BE, ¿cuánto mide el ángulo CBE?



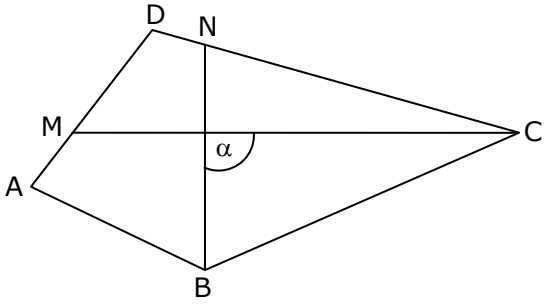
A) 45°
B) 47°
C) 50°
D) 55°

12. En un cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de dos ángulos consecutivos es 190°. ¿Cuánto mide el mayor de los ángulos formados por las bisectrices de los otros dos ángulos?

A) 85°
B) 90°
C) 95°
D) 100°

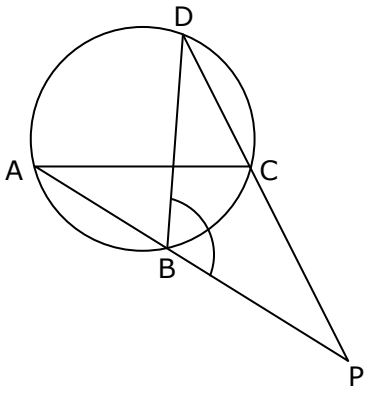
13. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overrightarrow{BN}$ y $\overrightarrow{CM}$ son bisectrices de los ángulos ABC y BCD, respectivamente. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos BAD y CDA?

A) 3α
B) $\frac{4}{3}\alpha$
C) $\frac{3}{2}\alpha$
D) 2α



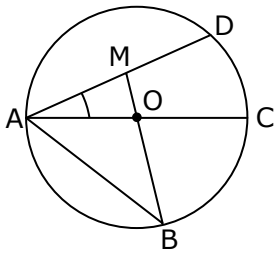
14. En la figura adjunta, ∡CAP = 35° y ∡APD = 50°. ¿Cuál es la medida del ángulo DBP?

A) 85°
B) 95°
C) 105°
D) 115°



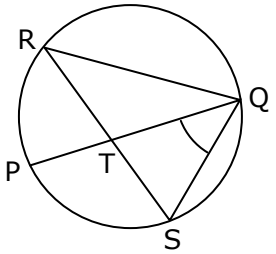
15. En la circunferencia de centro O, M es punto medio de $\overline{AD}$ y ∡ABM = 35°. Entonces, ∡DAC =

A) 20°
B) 25°
C) 30°
D) 35°

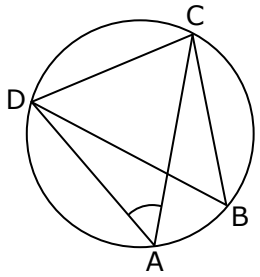


16. En la figura adjunta, $\overline{PQ}$ es diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo SQR y los ángulos PQR y PTR miden respectivamente, 20° y 85°. ¿Cuánto mide el ángulo SQP?

A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°

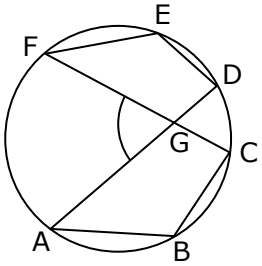


17. En la circunferencia de la figura adjunta, ∡CDB = 38°, ∡BCA = 18° y ∡ACD = 45°. ¿Cuánto mide el ángulo DAC?



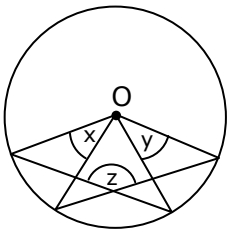
A) 38°
B) 45°
C) 63°
D) 79°

18. En la circunferencia de la figura adjunta, ∡ABC = 110° y ∡DEF = 120°. Entonces, ∡AGF =



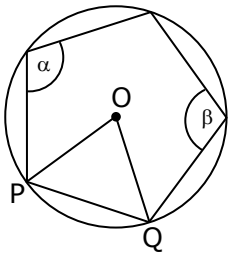
A) 35°
B) 40°
C) 45°
D) 50°

19. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, x = 35° e y = 45°. Entonces, z =



A) 140°
B) 125°
C) 110°
D) 80°

20. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, se ha inscrito un pentágono. Si el triángulo PQO es equilátero, entonces $\alpha + \beta =$



A) 250°
B) 210°
C) 190°
D) 185°

RESPUESTAS

1.	**C**	6.	**B**	11.	**A**	16.	**A**
2.	**B**	7.	**A**	12.	**C**	17.	**D**
3.	**A**	8.	**C**	13.	**D**	18.	**D**
4.	**C**	9.	**D**	14.	**B**	19.	**A**
5.	**B**	10.	**C**	15.	**A**	20.	**B**